9. (Cầu vồng - Bài 55 sách thầy Hợp.) Xét phương trình

$$xyu_{xx} + (y^2 - x^2)u_{xy} - xyu_{yy} = 0 \text{ trong } y > 0. \tag{2.2.30}$$

(i) Xác định dạng và chuyển về dạng chính tắc phương trình (2.2.30).

(ii) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình (2.2.30).

(iii) Tìm nghiệm của (2.2.30) thỏa mãn điều kiện Cauchy

$$u(x,1) = x^2, u_y(x,1) = 4.$$

Tìm miền xác định của nghiệm vừa tìm được. Nghiệm vừa tìm được xác định duy nhất trên miền nào?

(iv) Tìm điều kiện đặt lên các hàm $\varphi, \psi : (-1,1) \to \mathbb{R}$ để (2.2.30) có nghiệm thỏa mãn

$$u(x,y) = \varphi(x), \partial_\nu u(x,y) = \psi(x) \text{ khi } x^2 + y^2 = 1, y > 0,$$

trong đó $\nu = \nu(x,y)$ là pháp tuyến của đường tròn $x^2 + y^2 = 1$ hướng ra xa gốc. Khi đó hãy tìm nghiệm của (2.2.30) thỏa mãn điều kiện trên.

(v) Tìm nghiệm của (2.2.30) liên tục đến tận đường $y = 0$ thỏa mãn

$$u(x,0) = x \text{ khi } 1 \le x \le 2, u(x,y) = 1 \text{ khi } x^2 + y^2 = 1, y > 0.$$

Chứng minh rằng nghiệm vừa tìm xác định duy nhất trong $\{1 < x^2 + y^2 < 4, y > 0\}$. Cho $h : (0,1] \to \mathbb{R}$ là hàm khả vi liên tục đến cấp 2 thỏa mãn $h(1) = h'(1) = 1$, $h''(1) = 0$. Chứng minh rằng ta có thể dán $v(x,y) = h(\sqrt{x^2+y^2}), 0 < x^2+y^2 \le 1$ vào nghiệm vừa tìm để nó trở thành nghiệm của (2.2.30) thỏa mãn điều kiện của câu này.

Lời giải. Phương trình đặc trưng của (2.2.30)

$$xy(dy)^2 - (y^2 - x^2)dxdy - xy(dx)^2 = 0$$

có hai nghiệm thực

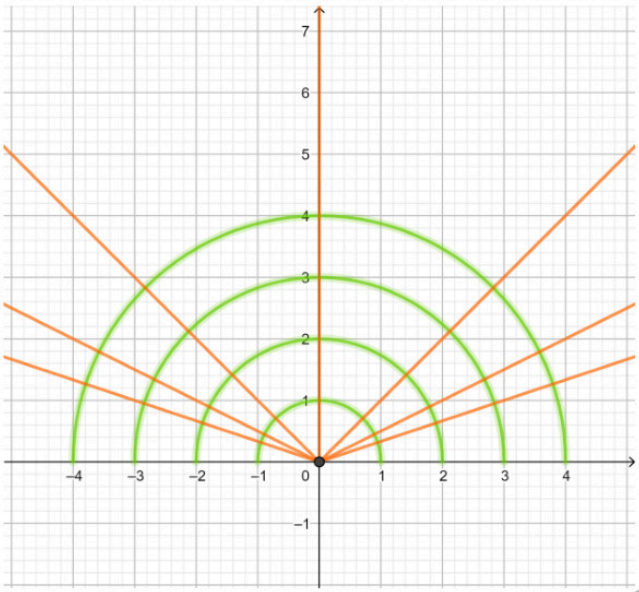
$$xdy - ydx = 0, ydy + xdx = 0$$

nên (2.2.30) là hyperbolic. Tích phân hai nghiệm này ta được

$$\frac{x}{y} = C_1, x^2 + y^2 = C_2 \text{ với } y > 0$$

là hai họ đường đặc trưng của (2.2.30).

Bản thảo chưa hoàn thiện



Để chuyển về dạng chính tắc ta dùng phép đổi biến:

$$\xi = x/y, \eta = x^2 + y^2.$$

Khi đó ma trận sinh

$$A = \begin{pmatrix} \xi_x & \eta_x \\ \xi_y & \eta_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/y & 2x \\ -x/y^2 & 2y \end{pmatrix}.$$

Khi đó ma trận

$$\begin{pmatrix} \xi_{xx} & \eta_{xx} \\ \xi_{xy} & \eta_{xy} \\ \xi_{yy} & \eta_{yy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1/y^2 & 0 \\ 2x/y^3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Khi đó bảng các đạo hàm riêng và tổng hợp nó:

Hệ số		v_ξ	v_η	$v_{\xi\xi}$	$v_{\xi\eta}$	$v_{\eta\eta}$
xy	u_{xx}	0	2	$1/y^2$	$4x/y$	$4x^2$
$y^2 - x^2$	u_{xy}	$-1/y^2$	0	$-x/y^3$	$2(y^2 - x^2)/y^2$	$4xy$
$-xy$	u_{yy}	$2x/y^3$	2	x^2/y^4	$-4x/y$	$4y^2$
Tổng	0	$(y^2 + x^2)/y^2$	0	0	$-2(y^2 + x^2)^2/y^2$	0

Vậy dạng chính tắc của (2.2.30) là

$$v_\xi - 2\eta v_{\xi\eta} = 0.$$

(ii) Đặt $w = v_\xi$ ta viết lại dạng chính tắc

$$\frac{dw}{w} = \frac{d\eta}{2n}.$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Tích phân cả hai vế phương trình trên theo η ta được

$$v_\xi = w = f(\xi)\sqrt{\eta},$$

trong đó $f(\xi)$ là hằng theo η và là hàm theo ξ. Tiếp tục tích phân theo ξ ta có

$$v = F(\xi)\sqrt{\eta} + G(\eta).$$

Khi đó nghiệm của (2.2.30) có dạng

$$u(x,y) = F(x/y)\sqrt{x^2+y^2} + G(x^2+y^2). \tag{2.2.31}$$

Ta còn phải kiểm tra (2.2.31) có thỏa mãn (2.2.30). Thật vậy, ta có

$$u_x(x,y) = x(x^2+y^2)^{-1/2}F(x/y) + y^{-1}(x^2+y^2)^{1/2}F'(x/y) + 2xG'(x^2+y^2),$$
$$u_y(x,y) = y(x^2+y^2)^{-1/2}F(x/y) - xy^{-2}(x^2+y^2)^{1/2}F'(x/y) + 2yG'(x^2+y^2).$$

Việc kiểm tra lại được thấy từ bảng sau.

Hệ số		$(x^2+y^2)^{-3/2}F$	$(x^2+y^2)^{-1/2}F'$	$(x^2+y^2)^{1/2}F''$	G'	G''
xy	u_{xx}	y^2	$2x/y$	$1/y^2$	2	$4x^2$
y^2-x^2	u_{xy}	$-xy$	$-2x^2/y^2$	$-x/y^3$	0	$4xy$
$-xy$	u_{yy}	x^2	$2x^3/y^3$	x^2/y^4	2	$4y^2$
Tổng	0	0	0	0	0	0

(iii) Thay nghiệm tổng quát (2.2.31) vào điều kiện $u(x,1) = x^2, u_y(x,1) = 4$ ta được

$$(x^2+1)^{1/2}F(x) + G(x^2+1) = x^2, \tag{2.2.32}$$
$$(x^2+1)^{-1/2}F(x) - x(x^2+1)^{1/2}F'(x) + 2G'(x^2+1) = 4. \tag{2.2.33}$$

Đạo hàm (2.2.32) rồi trừ đi x nhân với (2.2.33) ta được

$$F'(x) = -2x(x^2+1)^{-3/2}.$$

Tích phân lên ta được $F(x) = 2(x^2+1)^{-1/2} + C.$. Thay vào (2.2.32) ta được

$$G(x^2+1) = x^2 - 2 - C(x^2+1)^{1/2}.$$

Khi đó

$$G(t) = t^2 - 3 - Ct^{1/2}, t \geq 1. \tag{2.2.34}$$

Do đó nghiệm cần tìm

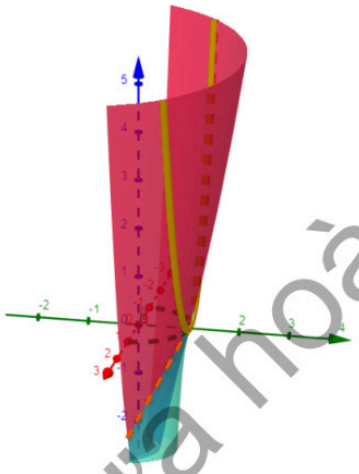
$$u(x,y) = 2y + x^2 + y^2 - 3 \text{ khi } y > 0, x^2+y^2 \geq 1.$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Không khó để thấy hàm $2y + x^2 + y^2 - 3$ xác định trên toàn mặt phẳng và thỏa mãn (2.2.30) cũng như các điều kiện $u(x,1) = x^2, u_y(x,1) = 4$. Tuy nhiên miền nghiệm này xác định duy nhất lại là $\{y > 0, x^2 + y^2 \geq 1\}$. Lý do là ta chỉ xác định hàm $G(t)$ như (2.2.34) khi $t \geq 1$. Để thấy rõ điều này ta có thể dán vào nghiệm u ở trên bởi

$$v(x,y) = -3 + 2y + x^2 + y^2 + \phi(x^2 + y^2), \text{ với } y > 0, x^2 + y^2 < 1,$$

trong đó $\phi : (0,1] \to \mathbb{R}$ là hàm khả vi liên tục đến cấp 2 thỏa mãn $\phi(1) = \phi'(1) = \phi''(1) = 0$.



(iv) Chú ý véc-tơ pháp tuyến của đường tròn đơn vị $x^2 + y^2 = 1$ hướng ra xa gốc là $\nu(x,y) = (x,y)$. Do đó

$$\partial_\nu u(x,y) = x u_x(x,y) + y u_y(x,y) \text{ khi } x^2 + y^2 = 1.$$

Khi đó thay nghiệm tổng quát (2.2.31) vào điều kiện

$$u(x,y) = \varphi(x), \partial_\nu u(x,y) = \psi(x) \text{ khi } x^2 + y^2 = 1, y > 0, \tag{2.2.35}$$

ta được

$$F(x/y) + G(1) = \varphi(x), \tag{2.2.36}$$

$$F(x/y) + 2G'(1) = \psi(x), \tag{2.2.37}$$

trong đó $y = \sqrt{1 - x^2} > 0$. Ở đây ta gặp hiện tượng vô định vì nói chung xác định G khá mơ hồ! Trước hết từ (2.2.36)-(2.2.37) ta dẫn đến

$$\varphi(x) - \psi(x) = G(1) - 2G'(1) = const. \tag{2.2.38}$$

Như vậy để (2.2.30) có nghiệm thỏa mãn các điều kiện (2.2.35) ở câu (iv) ta cần điều kiện (2.2.38).

Bản thảo chưa hoàn thiện

Cố định $const = G(1) - 2G'(1)$ và giả sử φ, ψ thỏa mãn (2.2.38). Ta đi tìm các nghiệm của (2.2.30) thỏa mãn (2.2.35). Trước hết từ (2.2.36) ta có

$$F(x/\sqrt{1-x^2}) = \varphi(x) - G(1), -1 < x < 1.$$

Đặt $t = x/\sqrt{1-x^2}$ ta có $x = t/\sqrt{1+t^2}$. Khi đó $F(t) = \varphi(t/\sqrt{1+t^2}) - G(1)$.

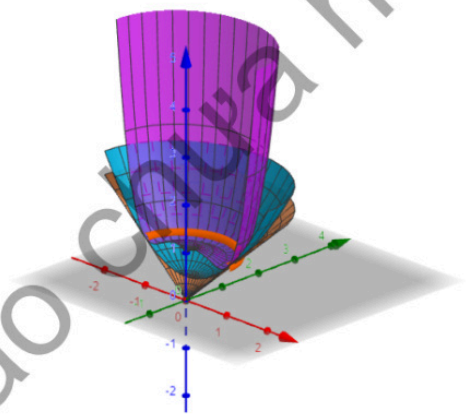
Lại có $G(1) - 2G'(1) = const$ cố định, ta có khai triển Taylor tại $x = 1$ của G:

$$G(x) = G(1) + (x-1)(G(1) - const)/2 + (x-1)^2 q(x)$$

với $q : (0, \infty) \to \mathbb{R}^2$ là hàm khả vi liên tục đến cấp 2 bất kỳ. Khi đó nghiệm cần tìm

$$u(x,y) = (\varphi(x/\sqrt{x^2+y^2}) - G(1))\sqrt{x^2+y^2} + G(1) + (x^2+y^2-1)(G(1) - const)/2 + (x^2+y^2-1)^2 q(x^2+y^2), y > 0.$$

Ta có thể thấy khi hàm q và hằng số $G(1)$ thay đổi ta có vô số nghiệm. Các nghiệm này thỏa mãn điều kiện (2.2.35). Để thấy được một số nghiệm ta lấy $\varphi = \psi = 1$.



(v) Ta có hai cách tiếp cận như sau.

Cách 1. Ta viết lại nghiệm tổng quát (2.2.31) dưới dạng

$$u(x,y) = F_1(y/x)\sqrt{x^2+y^2} + G(x^2+y^2). \tag{2.2.39}$$

Thay (2.2.39) vào điều kiện Darboux-Goursat ta có

$$F_1(0)x + G(x^2) = x, 1 \le x \le 2 \tag{2.2.40}$$

$$F_1(\sqrt{1-x^2}/x) + G(1) = 1, -1 < x < 1, x \neq 0. \tag{2.2.41}$$

Từ (2.2.40)-(2.2.41) ta có $F_1(0) + G(1) = 1$ và $F_1(x) = 1 - G(1), -\infty < x < \infty, x \neq 0$, còn

$$G(x) = (1 - F_1(0))\sqrt{x}, 1 \le x \le 4.$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Do đó nghiệm

$$u(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}, 1\le x^2+y^2\le 4, y>0.$$

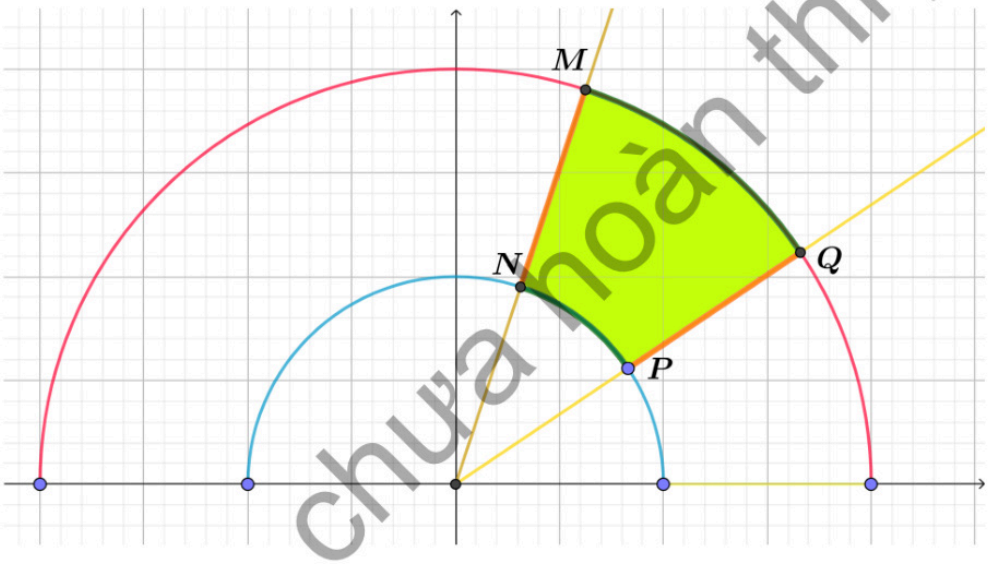
Cách 2. Ta quay lại nghiệm tổng quát (2.2.31) ta thấy

$$\frac{u(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}}=F(x/y)+\frac{G(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}, y>0.$$

Khi đó quan sát "hình bình hành" tạo bởi các cặp đường đặc trưng

$x^2+y^2=C_1^2, x^2+y^2=C_2^2$ và $x/y=C_3, x/y=C_4,$ với C_j là các hằng số, $C_1\neq 0, C_2\neq 0.$

các hằng số C_j cần thoả mãn thêm điều kiện, ví dụ $C_1^2\neq C_2^2$ và $C_3\neq C_4$.



Bản thảo chưa hoàn thiện

Bốn đỉnh của hình bình hành này xác định như sau.

(-) Đỉnh M là giao của đường tròn $x^2+y^2=C_1^2$ và tia $x/y=C_3$. Khi đó

$$\frac{u(M)}{C_1}=F(C_3)+\frac{G(C_1)}{C_1}.$$

(-) Đỉnh N là giao của đường tròn $x^2+y^2=C_2^2$ và tia $x/y=C_3$. Khi đó

$$\frac{u(N)}{C_2}=F(C_3)+\frac{G(C_2)}{C_2}.$$

(-) Đỉnh P là giao của đường tròn $x^2+y^2=C_2^2$ và tia $x/y=C_4$. Khi đó

$$\frac{u(P)}{C_1}=F(C_4)+\frac{G(C_2)}{C_2}.$$

(-) Đỉnh Q là giao của đường tròn $x^2+y^2=C_1^2$ và tia $x/y=C_4$. Khi đó

$$\frac{u(M)}{C_1}=F(C_4)+\frac{G(C_1)}{C_1}.$$

Do đó ta thu được đẳng thức "hình bình hành" sau

$$\frac{u(M)-u(Q)}{C_1}=\frac{u(N)-u(P)}{C_2}. \tag{2.2.42}$$

Quay trở lại bài toán đang xét, lấy $M=(x,y)$ là điểm ta cần tính $u(x,y)$ và $C_2=1$. Từ điều kiện $u(x,y)=1$ khi $x^2+y^2=1, y>0$, nên $u(N)=u(P)$. Do đó từ (2.2.42) ta có

$$u(x,y)=u(X,Y), \quad \forall\,(X,Y) \text{ thỏa mãn } X^2+Y^2=x^2+y^2, Y>0.$$

Do u liên tục đến $Y=0$ nên

$$u(x,y)=u(\sqrt{x^2+y^2},0).$$



Hình 2.1: Hình ảnh nghiệm câu (v) - Cầu vồng.

Bản thảo chưa hoàn thiện

Đến đây ta có lời giải như ở **Cách 1**.

Để chứng minh đoạn cuối ta cần tính các đạo hàm riêng $u_x, v_x, u_y, v_y, u_{xx}, v_{xx}, u_{xy}, v_{xy}, u_{yy}, v$ trên nửa đường tròn $x^2+y^2=1, y>0$. Tóm lại ta hoàn thành việc giải Ví dụ này.

Về bài toán Cauchy cho phương trình loại parabolic ta gặp các tình huống như bài toán Cauchy cho phương trình hyperbolic:

(i) Điều kiện Cauchy đặt trên đường không đặc trưng: bài toán có duy nhất nghiệm quanh điều kiện Cauchy.

(ii) Điều kiện Cauchy đặt trên đường đặc trưng: ta gặp hiện tượng vô định. Khi đó ta cần tìm điều kiện tương thích của vế phải của điều kiện Cauchy để bài toán có nghiệm. Khi bài toán có nghiệm nó sẽ có vô số nghiệm.

Vì phương trình loại elliptic chỉ có đường đặc trưng ảo nên bài toán Cauchy cho phương trình elliptic sẽ luôn có duy nhất nghiệm. Để thấy điều này ta quay trở lại Ví dụ (3)

10. Giải bài toán Cauchy cho phương trình

$$2u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} + u_x + u_y = u \tag{2.2.43}$$

với điều kiện Cauchy $u(x,0) = e^x, u_y(x,0) = -2e^x$.

Lời giải. Để giảm bớt số hạng của (2.2.43) ta lại dùng phép đổi biến

$$\xi = x - y, \eta = y.$$

Khi đó hàm $v(\xi,\eta) = u(\xi+\eta,\eta)$ thỏa mãn phương trình dạng chính tắc

$$v_\eta + v_{\xi\xi} + v_{\eta\eta} = v$$

với điều kiện Cauchy $v(\xi,0) = e^\xi, v_\xi(\xi,0) - v_\eta(\xi,0) = e^\xi$. Ta tìm nghiệm của bài toán này dưới dạng chuỗi lũy thừa

$$v(\xi,\eta) = \sum_{k,l=0}^{\infty} a_{k,l}\xi^k\eta^l.$$

Thay chuỗi vào phương trình dạng chính tắc rồi đồng nhất hệ số ta được

$$(l+1)a_{k,l+1} + (l+1)(l+2)a_{k,l+2} + (k+1)(k+2)a_{k+2,l} = a_{k,l}, k, l = 0, 1, 2, \dots \tag{2.2.44}$$

Thay chuỗi vào điều kiện Cauchy ta được

$$a_{k,0} = 1/k!,\ (k+1)a_{k+1,0} - a_{k,1} = 1/k!, k = 0, 1, 2, \dots$$

Khi đó ta có $a_{k,l} = (-1)^l/(l!k!), l = 0, 1, k = 0, 1, 2, \cdots$. Ta sẽ chứng minh bằng quy nạp

$$a_{k,l} = \frac{(-1)^l}{l!k!}, k, l = 0, 1, 2, \dots \tag{2.2.45}$$

Ta có (2.2.45) với $l = 0, 1, k = 0, 1, 2, \dots$ Giả sử (2.2.45) đúng với mọi $m = 0, 1, \dots, l$ $(l \geq 1)$, $k = 0, 1, 2, \dots$ Ta sẽ chứng minh

$$a_{k,l+1} = \frac{(-1)^{l+1}}{(l+1)!k!}, k = 0, 1, 2, \dots$$

Điều này có được nhờ (2.2.44). Như vậy ta đã có (2.2.45). Khi đó thay vào chuỗi nghiệm

$$v(\xi,\eta) = \sum_{k,l=0}^{\infty} \frac{(-1)^l}{l!k!}\xi^k\eta^l = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \sum_{k+l=m} \frac{(k+l)!}{k!l!}\xi^k(-\eta)^l$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

hay $v(\xi,\eta)=e^{\xi-\eta}$. Do đó nghiệm cần tìm

$$u(x,y)=e^{x-2y}.$$

Ta kiểm tra lại nghiệm vừa tìm có thỏa mãn phương trình (2.2.43) qua bảng

Hệ số		e^{x-2y}
1	u_x	1
1	u_y	-2
2	u_{xx}	1
2	u_{xy}	-2
1	u_{yy}	4
Tổng	u	e^{x-2y}

Để ý $u_y(x,y)=-2e^{x-2y}$ nên việc kiểm tra điều kiện Cauchy là hiển nhiên.

an thiện

Lời giải bổ sung — Ví dụ 9 · Mục 2.2

Kiến thức và trình tự giải

Mục tiêu. Giải phương trình hyperbolic sau khi đã tìm hai tọa độ đặc trưng độc lập.

Bước 1 — Phân loại, tìm đặc trưng và thay đạo hàm. Làm đủ các bước của phép đưa về chính tắc. Viết cả phép đổi ngược để biểu diễn vế phải $\widetilde{f}(\xi,\eta) = f(x(\xi,\eta), y(\xi,\eta))$.

Bước 2 — Tích phân phương trình chính tắc. Với $v_{\xi\eta} = g$, giữ biến kia cố định khi tích phân:

$$v = F(\xi) + G(\eta) + \int_{\xi_0}^{\xi}\int_{\eta_0}^{\eta} g(a,b)\,db\,da.$$

Nếu tìm được một nghiệm riêng $P(x,y)$ dễ hơn, viết $u = P + F(\xi) + G(\eta)$. Với $v_{\xi\eta} + \alpha v_\eta = 0$, đặt $w = v_\eta$, giải $w_\xi + \alpha w = 0$ rồi tích phân theo η; thu được $v = F(\xi) + e^{-\alpha\xi}G(\eta)$.

Bước 3 — Đối cả dữ liệu. Thế tọa độ đường dữ liệu vào ξ, η, dùng quy tắc dây chuyền cho đạo hàm được cho. Trên đường không đặc trưng, hai dữ liệu thường xác định hai hàm F, G. Trên đường đặc trưng, có biến không thay đổi, nên dữ liệu chỉ xác định giá trị hoặc đạo hàm của một hàm tại một điểm; phải tìm điều kiện tương thích và nêu phần tùy ý còn lại.

Bước 4 — Lập đẳng thức hình bình hành. Với $v = F(\xi)+G(\eta)$, bốn đỉnh theo hai họ đặc trưng thỏa $v_{11}+v_{22} = v_{12}+v_{21}$. Nếu có số hạng mũ, trước hết nhân trọng số để được tổng hai hàm một biến. Với vế phải g, hiệu bốn đỉnh bằng tích phân kép của g trên hình chữ nhật trong tọa độ mới.

Bước 5 — Xác định miền được dữ liệu quyết định. Hai đặc trưng đi qua điểm đang xét phải gặp đoạn dữ liệu phù hợp. Với phương trình sóng $v_{tt} = v_{zz}$ trên $z > 0$, dữ liệu lúc $t = 0$ xác định duy nhất miền $z > t$; ở $0 < z < t$, cần thêm dữ liệu biên $z = 0$. Với đặc trưng cong, dùng miền trong các tọa độ mới rồi đổi lại.

Bước 6 — Kiểm tra. Thế nghiệm vào cả PDE và từng điều kiện. Nếu đề yêu cầu hai nghiệm, chỉ rõ hai lựa chọn khác nhau cho hàm tùy ý và chứng minh phần chênh lệch thỏa phương trình thuần nhất, đồng thời triệt tiêu trên đường dữ liệu.

Biến đổi riêng của bài. Dùng tọa độ cực (hoặc cực sau khi co giãn trục). Khi thu được $rv_{r\theta} - v_\theta = 0$, đặt $w = v/r$ thì $w_{r\theta} = 0$. Vì vậy $v = rF(\theta) + G(r)$; phải chia nghiệm cho r trước khi lập đẳng thức bốn đỉnh.

Lời giải áp dụng cho bài

(i) Phân loại và tọa độ cực. Với $A = xy$, $2B = y^2 - x^2$, $C = -xy$,

$$\delta = \frac{(y^2-x^2)^2}{4} + x^2y^2 = \frac{(x^2+y^2)^2}{4} > 0 \quad (y > 0).$$

Đặc trưng phân tích thành $(xdy - ydx)(ydy + xdx) = 0$: các tia $x/y = \text{const}$ và nửa đường tròn $x^2 + y^2 = \text{const}$. Chọn $r = \sqrt{x^2+y^2} > 0$, $\theta \in (0,\pi)$, $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$. Phép đổi ngược có Jacobian $r \neq 0$.

Tính toán phần chính. Thế ba công thức đạo hàm cực ở Ví dụ 5; các hạng $v_{rr}, v_{\theta\theta}, v_r$ triệt tiêu, còn

$$xyu_{xx} + (y^2-x^2)u_{xy} - xyu_{yy} = -rv_{r\theta} + v_\theta.$$

Dạng chính tắc là $rv_{r\theta} - v_\theta = 0$.

(ii) Nghiệm tổng quát. Đặt $w = v/r$. Vì $v_{r\theta} = w_\theta + rw_{r\theta}$, phương trình cho $r^2 w_{r\theta} = 0$. Tích phân hai lần: $w = F(\theta) + K(r)$, tức

$$\boxed{u = rF(\theta) + G(r).}$$

(iii) Dữ liệu $y = 1$. Từ $u(x,1) = x^2$ có $u_x(x,1) = 2x$; kết hợp $u_y(x,1) = 4$, quy tắc dây chuyền cho

$$v_\theta = -yu_x + xu_y = 2x \quad (y = 1).$$

Trên đường này $r = 1/\sin\theta$, $x = \cot\theta$, nên $rF'(\theta) = 2\cot\theta$ và $F' = 2\cos\theta$. Lấy $F = 2\sin\theta$ (hằng số được hấp thụ vào G), dữ liệu giá trị cho $G(r) = r^2 - 3$, $r \geq 1$. Nghiệm cụ thể

$$\boxed{u = x^2 + y^2 + 2y - 3}$$

thỏa PDE vì $u_{xx} = u_{yy} = 2$, $u_{xy} = 0$, và thỏa cả hai dữ liệu. Công thức đa thức xác định trên toàn $y > 0$, nhưng dữ liệu chỉ quyết định duy nhất miền $x^2 + y^2 > 1$, $y > 0$ (và giá trị giới hạn tại $r = 1$). Ở $r < 1$ có thể đổi G bằng một hàm C^2 triệt tiêu cùng hai đạo hàm tại $r = 1$.

(iv) Dữ liệu trên nửa đường tròn đơn vị. Pháp tuyến ngoài là $\nu = (x, y)$, nên $\partial_\nu u = v_r$ tại $r = 1$. Dữ liệu cho

$$F(\theta) + G(1) = \varphi(\cos\theta), \qquad F(\theta) + G'(1) = \psi(\cos\theta).$$

Điều kiện cần và đủ là $\psi(x) - \varphi(x) = C$ hằng trên $(-1, 1)$. Toàn bộ nghiệm có thể viết

$$u = r\varphi(x/r) + H(r), \qquad H(1) = 0, \quad H'(1) = C.$$

Ví dụ $H = C(r - 1)$ hoặc $H = C(r - 1) + (r - 1)^2$; vì thế dữ liệu trên một đặc trưng không xác định duy nhất. Giả sử φ và H đủ trơn trên miền xét.

(v) Hai dữ liệu giá trị và ghép nghiệm. Trên $r = 1$ có $F(\theta) + G(1) = 1$ cho mọi θ, nên F hằng; hấp thụ nó vào G được $u = H(r)$. Dữ liệu $u(x, 0) = x$, $1 \le x \le 2$ cho $H(r) = r$ ở $1 \le r \le 2$. Vậy

$$\boxed{u = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \text{trên } 1 < x^2 + y^2 < 4,\ y > 0.}$$

Đây là miền duy nhất do hai dữ liệu quyết định. Với $0 < r \le 1$, ghép $u = h(r)$: các điều kiện $h(1) = 1$, $h'(1) = 1$, $h''(1) = 0$ làm giá trị và các đạo hàm đến cấp hai khớp tại $r = 1$. Mọi hàm chỉ phụ thuộc r đều thỏa PDE, nên phép ghép cho nghiệm C^2 trên $0 < r < 2$, $y > 0$, liên tục đến phần biên đã cho. Ngoài $r = 2$, có thể tiếp tục bằng $u = r$ hoặc một phần ghép đủ trơn khác.

Chi tiết gom năm hệ số trong tọa độ cực. Viết $c = \cos\theta, s = \sin\theta$, $xy = r^2 cs$, $y^2 - x^2 = r^2(s^2 - c^2)$. Dùng ba đạo hàm cực, hệ số lần lượt là

$$\begin{aligned}
v_{rr}: &\quad r^2[cs\,c^2 + (s^2 - c^2)cs - cs\,s^2] = 0,\\
v_{r\theta}: &\quad r[-2c^2s^2 - (c^2 - s^2)^2 - 2c^2s^2] = -r,\\
v_{\theta\theta}: &\quad cs\,s^2 - (s^2 - c^2)cs - cs\,c^2 = 0,\\
v_r: &\quad r[cs\,s^2 - (s^2 - c^2)cs - cs\,c^2] = 0,\\
v_\theta: &\quad 2c^2s^2 + (c^2 - s^2)^2 + 2c^2s^2 = 1.
\end{aligned}$$

Đã dùng $4c^2s^2 + (c^2 - s^2)^2 = (c^2 + s^2)^2 = 1$. Vì vậy toán tử đúng bằng $-rv_{r\theta} + v_\theta$, kể cả tại các hướng có $x = 0$ trong miền $y > 0$.